שיעור 5 — אלגוריתמי דגימה ב

חימום

5.1 בכד 5 כדורים ממוספרים 1–5. בשלב הראשון נבחר כדור באקראי. אם מספרו זוגי — זהו המספר הסופי. אם אי-זוגי — מוציאים כדור נוסף, ומספרו הוא המספר הסופי. כתבו אלגוריתם דגימה שמדמה את התהליך.

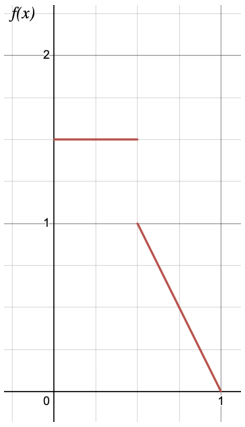
5.2 X עם צפיפות $f(x) = 1.5x^2 + x$ עבור $0 < x < 1$. כתבו אלגוריתם דגימה בשיטת הקומפוזיציה.

5.3 בחנות 70% תפוחים ו-30% תפוזים. משקל תפוח $\sim U(3,5)$, משקל תפוז $\sim U(4,8)$. כתבו אלגוריתם דגימה למשקל של פרי אקראי:

א. בשיטת קבלה-דחייה. מה שיעור הקבלה?

ב. בשיטת הקומפוזיציה.

5.4 X רציף עם פונקציית הצפיפות שבאיור. כתבו אלגוריתם דגימה.



5.5 הריצו 3 צעדים של $LCG(a=3, c=0, m=32, z_0=1)$.

5.6 מה אורך המחזור של $LCG(a=1, c=512, m=1024, z_0=1)$?

שיפוט

5.7 מי מהיר יותר?

עבור $f(x)=2-2x$ על $[0,1]$ יש לנו שני אלגוריתמים: טרנספורם הופכי ($x = 1-\sqrt{u}$) וקבלה-דחייה עם פונקציה חוסמת קבועה 2.

א. כמה מספרים אקראיים צורך כל אחד בממוצע?

ב. על מחשב אמיתי — מי לדעתכם מהיר יותר, ולמה?

ג. האם יש פונקציה חוסמת טובה יותר מקבוע 2? מה זה בכלל אומר "פונקציה חוסמת טובה"?

5.8 האם כל צפיפות ניתנת לדגימה בקבלה-דחייה?

לכל מקרה: האם קבלה-דחייה עובדת? האם טרנספורם הופכי עובד? מה אפשר ומה אי אפשר?

א. $\mathrm{Exp}(1)$ על $[0,\infty)$. מהי הפונקציה החוסמת?

ב. $f(x) = 1/(2\sqrt{x})$ על $(0,1)$.

ג. $f(x) \propto \exp(-x^4)$ על $\mathbb{R}$ — הקבוע המנרמל לא ידוע לכם.

5.9 מחזור מלא = מחולל טוב?

א. LCG(a=4, c=1, m=9, z_0=1). מה אורך המחזור?

ב. LCG(a=1, c=1, m=16, z_0=0). מה אורך המחזור?

ג. שני המחוללים הגיעו לאורך מחזור מקסימלי. האם שניהם טובים באותה מידה לסימולציה? מה עוד נדרש ממחולל, מעבר לאורך מחזור?

5.10 מלחמת הסידים.

משווים שתי חלופות של מערכת. סטודנטית א' הריצה את שתיהן עם seed=42. סטודנטית ב': "טעות — צריך סידים שונים, אחרת ההרצות תלויות." סטודנטית ג': "להפך — אותו סיד זה בדיוק מה שצריך." מי צודק, ולמה?

5.11 אקראיות אמיתית.

המחולל שלכם עובר כל מבחן סטטיסטי שניסיתם. מציעים לכם במקומו רכיב חומרה שמייצר אקראיות אמיתית מרעש תרמי. מה תעדיפו לסימולציה, ולמה?

אתגר

5.12 בפייתון:

א. ממשו קבלה-דחייה למשקל של פרי אקראי 70% — תפוחים במשקל U(3,5) ו-30% תפוזים במשקל U(4,8) — עם פונקציה חוסמת קבועה. מדדו את שיעור הקבלה האמפירי והשוו לחישוב.

ב. תכננו פונקציה חוסמת מדרגתית (לא קבועה) והראו כמה שיעור הקבלה משתפר.

ג. ממשו LCG(a=3, c=0, m=32) וציירו את כל הזוגות (z_i, z_{i+1}) במישור. חזרו עם numpy.random. מה ההבדל, ולמה זה משנה?